

ใบงาน Lab 05 การเชื่อมฮอร์โมนกับ CPG

สำหรับนักศึกษา | prediction timing comparison และการตีความสัญญาณ

ชื่อและรหัส _____ กลุ่ม _____ วันที่ _____

1 เป้าหมายและดาวน์โหลดแล็บ

ใช้แบบจำลองรายวิชาเพื่อทดสอบว่า hormone path เปลี่ยน command, CPG และ kinematic motion อย่างไร เทียบกับ fixed/direct path และ binding ablation ต้องแยกข้อมูลที่วัดได้จากข้อสรุปที่ยังไม่มีหลักฐาน

Proposed course model ใช้ stimulus ที่กำหนดล่วงหน้าและ contact จาก decoder ยังไม่จำลอง ALCS/MNLC หรือ terrain feedback ตามบทความ Contact mini-lab เป็นข้อมูลสังเคราะห์และแยกจาก controller

[GitHub รายวิชา lab 05](#)

```
git clone https://github.com/potiwat/RAE67_bio_ins.git
```

```
cd RAE67_bio_ins/lab_05
```

```
python3 --version
```

```
python3 lab05.py --output-dir results/comparison
```

Python 3.10 ขึ้นไป ไม่ต้องติดตั้ง package เพิ่ม Windows ใช้ py -3 แทน python3 ได้ เปิด results/comparison/report.html ด้วย browser หากมี checkout เดิมให้เก็บงานตนเองแล้ว git pull --ff-only ที่ root ก่อนเข้า lab_05

ก่อนรัน 10 นาที

วาด $S \rightarrow \text{controller} \rightarrow R_{\text{used}} \rightarrow \phi/\text{stride} \rightarrow \text{CPG} \rightarrow \text{decoder} \rightarrow \text{body}$ แล้วระบุ feedback ที่ยังขาด

ตั้ง hypothesis หนึ่งข้อสำหรับ B1 เทียบ B2 พร้อม metric หน่วย และทิศทางการคาด

บทความหลัก Ngamkajornwiwat et al. (2020) IEEE Access 8, 91587–91602

[DOI 10.1109/ACCESS.2020.2992794](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992794)

2 Model protocol และเวลา 15 นาที

dt=.05 s, α=1.10, lift=.03 m, trial 30 s, CPG warmup 10 s ด้วย baseline เดียวกัน จากนั้น reset H/R, body origin, foot anchors และ logs โดยคง CPG outputs หลัง warmup

Condition	R_used	k_prod	k_clear	k_bind
B0 fixed	0	—	—	—
B1 direct	S_k ทันที	—	—	—
B2 hormone	H(t_k)	.8	.6	.2
B3 ablation	H(t_k)	.8	.6	0

S=0 [0,10), S=1 [10,20), S=0 [20,30) ไม่มี random noise การรันซ้ำจึงไม่ใช่ independent trials ค่าคงที่และ mapping ทั้งหมดเป็น proposed course model

$$H_{k+1} = \text{clamp}(H_k + \Delta t (k_{\text{prod}} S_k - k_{\text{clear}} H_k - k_{\text{bind}} R_k), 0, 1)$$

$$R_k = H_k; \varphi = \text{clamp}(0.20 + 0.20 R_{\text{used}}, 0.10, 0.45)$$

$$\text{stride_half} = \text{clamp}(0.055 + 0.010 R_{\text{used}}, 0.040, 0.070)$$

อัตรา k_prod เป็น normalized H/s, k_clear เป็น s⁻¹, k_bind เป็น normalized H/s ต่อ R; φ หน่วย rad และ stride_half หน่วย m ใช้ H/R state ดัน interval สำหรับ B2/B3 ส่วน B1 ใช้ S_k ทันที

เปิด B2_states.csv และ B2_intervals.csv เดิมจากข้อมูล ไม่สลับ command_time กับ state_time

input / command s	state end s	H_start	H_end	R_used	φ_used rad
10.00	_____	_____	_____	_____	_____
10.05	_____	_____	_____	_____	_____
20.00	_____	_____	_____	_____	_____

เหตุใด B1 command latency กับ post-state latency จึงต่างกัน และไม่ใช่ hardware latency

B3 ตัดกลไกใดออก และ state ใดที่ยังมี memory

3 ผล comparison และขอบเขต 15 นาที

เขียนจาก metrics.json/metrics.csv และ time trace ใช้ N/A เมื่อ metric ไม่รองรับ ไม่แทนด้วย 0

Condition	TV ϕ rad	max $\Delta\phi$ /step rad	cmd latency s	cmd recovery s
B0	_____	_____	_____	_____
B1	_____	_____	_____	_____
B2	_____	_____	_____	_____
B3	_____	_____	_____	_____

Condition	on frequency Hz	on distance m
B0	_____	_____
B1	_____	_____
B2	_____	_____
B3	_____	_____

TV รวม abs(command change) ตลอด trial; max-step คือการเปลี่ยนมากที่สุดหนึ่ง step รวม initial baseline ก่อน command0 ไม่เติม command หลังจบ trial

1 ผลใดสนับสนุน hypothesis และผลใดไม่สนับสนุน ดูทั้ง TV และ max-step

2 Bounds เดียวกันทำให้ amplitude เท่ากันหรือไม่ ใช้ trace/peak ประกอบ

3 ทำไมต้องแยก pre/on/off และยังไม่เรียก on/off ว่า steady state

Paper Stability/Harmony/Displacement เป็น N/A ใน model นี้ อธิบายข้อมูลที่ยังขาดหนึ่งรายการ

4 One factor และ fault 20 นาที

เลือก phi-only หรือ stride-only เขียน prediction ก่อนรัน แล้วตรวจ held parameter จาก intervals CSV

```
python3 lab05.py --mapping phi-only --output-dir results/phi_only
```

```
python3 lab05.py --mapping stride-only --output-dir results/stride_only
```

สิ่งที่กำหนด	บันทึก
Mapping ที่เลือก	_____
Parameter ที่คงที่และค่า	_____
Metric และ prediction	_____
ผลและข้อจำกัด causal claim	_____ _____

รัน fault profile ใส่ NaN หนึ่ง input sample ที่ 15.00 s แล้วตรวจ command interval[15.00,15.05)

```
python3 lab05.py --profile fault --output-dir results/fault
```

Field ของ B2	ค่าที่อ่านได้
fault / h_used / r_used ที่ 15.00	_____
ϕ / stride_half command 15.00	_____
H state 15.05 / state 15.10	_____

Fallback ทำก่อนหรือหลัง command ใช้หลักฐาน CSV และอธิบายว่าทำไมยังไม่รับรอง hardware safety

ใช้ output directory ใหม่ทุก run เพื่อรักษาผลเดิม ชุดข้อมูลต้องมี config และ source snapshots

5 Contact mini lab 20 นาที

python3 contact_demo.py --output-dir results/contact

เปิด results/contact/report.html Expected/actual เป็น continuous sine proxy 1Hz ใช้ paired-product Pearson ที่ประกาศเป็น proposed course definition ไม่ใช่ verified reproduction ของ printed Eq.(3) และไม่ส่ง feedback เข้า main runner

Case	mean SI LF	mean SIF	MAE	valid rows
matched	_____	_____	_____	_____
gain-offset	_____	_____	_____	_____
mixed-delay	_____	_____	_____	_____
all-inverted	_____	_____	_____	_____
constant	_____	_____	_____	_____
fault	_____	_____	_____	_____

Mean SI/SIF ใช้ rows ที่ valid ครบ 6 ขา ส่วน MAE ใช้ finite pairs ทั้ง trial อ่าน validity/time trace รวมกับตาราง ค่า release ใช้ Eq.(1) เฉพาะ SIF valid ไม่ต่อ C_g/HR/MI_H

1 ทำไม gain-offset ยังให้ SI สูง แม้ absolute error ไม่เป็น 0

2 เมื่อทุกขากลับเฟส ทำไม SIF ยังเป็น 0 และ release ที่ SIF0 มีค่าเท่าไร

3 Constant/variance0 ควรได้ SI0 หรือ N/A เพราะอะไร

4 Last50 samples รวม current เริ่ม valid เวลาใด และ fault หนึ่ง sample กระทบก็ windows ไม่นับ startup

6 งานส่งและ exit 10 นาที

ส่งรายงาน 2–3 หน้า พร้อม prediction ก่อนรัน ตารางมีหน่วย และกราฟ 2 รูป เลือกหลักฐานที่ตอบ hypothesis ไม่อ้างผล simulator ว่าเป็นผล robot ใน paper

รายการตรวจงานส่ง	ตรวจครบ
Comparison และ one-factor raw states/intervals CSV	_____
Fault raw CSV และ contact CSV หนึ่ง case ที่อภิปราย	_____
Config / metrics / source snapshots / SHA-256 manifest	_____
คำสั่งรัน Python version และ mapping/profile ที่ใช้	_____
หนึ่ง finding ที่ข้อมูลรองรับ รวม negative/null result ได้	_____
หนึ่งข้อจำกัด และข้อมูลที่ต้องเพิ่มเพื่อทดสอบต่อ	_____

เกณฑ์ประเมิน 20 คะแนน

หมวด	คะแนน
Architecture และ provenance	4
Timing และ fault policy	4
Reproducibility และ raw data	3
Quantitative comparison และ one-factor	5
Contact interpretation ขอบเขต และ N/A	4

Exit เขียนหนึ่ง claim ที่รองรับด้วยชื่อ metric/window และหนึ่ง claim ที่ยังไม่มี measurement รองรับ

Workshop25 นาทีในคาบ Week05 ใช้ prediction5 timing10 comparison10 นาที กิจกรรมทั้งหมดในใบงานใช้ extended lab90 นาที ไม่รวมเวลาติดตั้ง Python

[โค้ด คู่มือ และใบงานนักศึกษาใน GitHub lab_05](#)

บทความหลัก Ngamkajornwiwat et al. (2020) IEEE Access 8, 91587–91602

[DOI 10.1109/ACCESS.2020.2992794](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992794)